

Fondamenti di Informatica T2

Introduzione al Laboratorio

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2023/2024

Prof. ROBERTA CALEGARI

Prof. AMBRA MOLESINI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)



Struttura del Corso

- **Fondamenti T-2 mira a sviluppare *solide competenze* sia teoriche sia *pratico-operative***
 - non basta "aver studiato": bisogna anche *saper applicare concretamente tale conoscenza, in autonomia, a casi concreti non banali*
 - è molto di più che "scrivere codice": la manualità è indispensabile, ma occorre via via *acquisire esperienza e forma mentis opportuna*
- **Il ruolo del laboratorio è quindi *essenziale***
 - non a caso *l'esame si svolge interamente in laboratorio*
 - le esercitazioni in lab sono *solo una parte* di ciò che serve: altro laboratorio va svolto a casa, in autonomia: *acquisire una vera competenza richiede moltissimo tempo, non ci sono scorciatoie*
 - NB: 1 credito = 25 ore di lavoro → 12 crediti = 300 ore
120 in aula e lab, il resto è studio e sviluppo autonomo



Struttura del Laboratorio

- **Per le prime settimane**
 - le esercitazioni saranno rielaborazioni su quanto visto a lezione
 - complessità bassa o medio-bassa
 - vi diremo *cosa fare* e anche (quasi) il dettaglio di *come farlo*
- **Nelle settimane successive**
 - le esercitazioni cominceranno a proporre *casi di studio distinti* dagli esempi visti a lezione
 - complessità media (in aumento..)
 - vi diremo *cosa fare* e una traccia su *come farlo*
- **Da metà corso in poi**
 - proporremo *casi di studio via via più complessi* in domini applicativi variegati, spesso tratti da (parti di) *compiti d'esame*
 - livello di sfida crescente: vi diremo *cosa fare*, ma il come...



Obiettivi del Laboratorio

- **Sempre: concepire e impostare il software "a oggetti"**
 - dall'analisi del problema al progetto della soluzione
 - dal progetto della soluzione al codice che la implementa
 - il ruolo dell'architettura software: *come e perché* impostarla così?
- **Nelle prime settimane**
 - familiarizzare con il nuovo linguaggio e i relativi strumenti
 - sperimentare i nuovi costrutti visti a lezione (in casi molto simili)
 - assestare le competenze operativo-algoritmiche di Fondamenti T1
- **Nelle settimane successive**
 - affrontare casi di studio diversi dagli esempi visti a lezione
 - rafforzare le competenze algoritmiche
 - affrontare via via (parti di) *compiti d'esame*



Obiettivi del Laboratorio

- **In particolare, proseguendo nell'attività, occorrerà saper**
 - analizzare «dettagliatamente» il problema ed il dominio applicativo
 - progettare «accuratamente» la soluzione più adatta
 - capire come applicare/sfruttare idee e costrutti visti a lezione



Esame in Laboratorio

- **L'esame si terrà in laboratorio, quindi..**
 - per quanto scomodo possa essere...
 - per quanto sfortunati possano essere i PC...
 - per quanto possiate preferire un Mac o Linux..
- **Occorre familiarizzare *comunque* con i PC dei laboratori e con la loro configurazione**
 - che potrà essere diversa da quella che avete a casa
 - che potrà avere/non avere gli stessi strumenti che avete voi
 - ...l'ingegnere deve comunque cavarsela sempre!
- **..in modo da evitare perdite di tempo durante l'esame**



Laboratorio: Noi & Voi

- **Come funziona**

- **NOI** vi diamo un problema (analisi e parte della progettazione), **VOI** progettate/implementate la soluzione
- Solo dopo, vi faremo vedere come si sarebbe dovuto risolvere con soluzioni e commenti (e pubblicheremo le soluzioni)

- **E se non ci riuscite..?**

- Se siete bloccati, chiamate i docenti o i tutor MA ricordate: lo scopo è *cercare di farcela da soli* (all'esame non potrete chiamare aiuto...)
- Siete tantissimi: abbiate pazienza, stiamo arrivando 😊

- **Regole di comportamento**

- Si rimane fino al termine della lezione (a meno che non finiate – molto – prima..)
- Si parla a bassa voce (la collaborazione è consentita)
- Non si mangia/sgranocchia (sono regole dei lab, e di civiltà..)



Non basta che funzioni

- **Un buon software dev'essere anche *ben scritto e adeguatamente collaudato***
 - *Scrivere in modo chiaro e leggibile è un MUST*
 - Esistono regole di stile universalmente condivise: rispettare le regole di Java è un preciso requisito ("ah va beh ma tanto.." non è accettabile!)
 - Eclipse vi aiuterà a scrivere codice ben formattato rispettando tali regole
 - *MA non diventate dipendenti dallo strumento!*
- **Il docente non è il vostro debugger, né il vostro manuale**
 - Se non ricordate una funzione o una libreria, *cercatela, documentatevi!*
Investite sulla vostra autonomia: costa più fatica, ma rende moltissimo
 - Se una cosa non funziona, noi vi aiutiamo, ma il debugging tocca a voi
Saper usare gli strumenti è parte integrante del vostro compito



Problemi...? Dubbi Esistenziali..?

- **Non aspettate che il problema si ingigantisca**
 - I problemi e i dubbi vanno affrontati e risolti prima che sia tardi
 - Avete letto le slide? Avete guardato sul sito e su IOL? Avete letto le FAQ?
- Se non capite qualcosa, avete dubbi, vi manca «qualche pezzo» o semplicemente volete fare due chiacchiere:
 - scriveteci (indifferentemente AK/LZ, siamo un team!)

Prof. Roberta Calegari

roberta.calegari@unibo.it

Teams*

() previo accordo via email*

Prof. Ambra Molesini

ambra.molesini@unibo.it

Teams*

- chiedete un ricevimento "intorno" alle lezioni o in laboratorio
- chiedete appuntamento per un ricevimento ad hoc



Infine...

- Soprattutto, buon lavoro...
- ...e buon divertimento! 😊